

Déploiement d'une Infrastructure Informatique

Projet 2 – 2^{ème} Année



Sommaire

Présentation du projet.....	3
Contexte.....	3
Existant	3
Cahier des charges – Expression des besoins.....	4
Besoin exprimés par le client	4
Contraintes.....	4
2. Analyse	5
Descriptif des solutions	5
Comparaison des solutions.....	6
Choix de la solution retenue.....	6
Prévision des tests de validation	7
Déploiement.....	8
3. Mise en place	9
Méthodologie	11
Configuration réalisée	12
Réalisation des tests	13
Rapport de déploiement.....	14
4. Bilan.....	15

Présentation du projet

Contexte

Dans le cadre de mon alternance chez ABSAMS, j'ai participé à un projet de déploiement d'une infrastructure information pour un de nos clients.

Cette entreprise venait d'emménager dans de nouveaux locaux et ne disposait d'aucune infrastructure informatique. Elle a donc fait appel à ABSAMS afin de mettre en place l'ensemble de son système d'information et assurer son infogérance.

L'objectif principale était de fournir aux utilisateurs un environnement de travail moderne, sécurisé et adapté aux besoins de l'entreprise.

Existant

Au début du projet, aucun équipement informatique n'était installé dans les nouveaux locaux.

L'ensemble de l'infrastructure devait être déployé :

- Réseau informatique
- Serveur
- Téléphonie IP
- Postes Utilisateurs
- Wi-Fi
- Sauvegardes
- Services Microsoft 365

L'entreprise comptait 8 utilisateurs.

Cahier des charges – Expression des besoins

Besoin exprimés par le client

Le client souhaitait :

- Disposer d'une infrastructure informatique complète
- Sécuriser les accès aux ressources de l'entreprise
- Mettre en place une solution de téléphonie IP
- Permettre l'accès distant sécurisé aux ressources
- Garantir une continuité de service en cas de panne internet

Contraintes

L'infrastructure devait être opérationnelle avant l'installation définitive des collaborateurs dans les nouveaux locaux.

Le matériel et les solutions retenues devaient répondre aux besoins du client tout en respectant le budget défini.

Les différentes interventions devaient être coordonnées avec les équipes ABSAMS ainsi qu'avec les autres intervenants présents sur le chantier.

2. Analyse

Descriptif des solutions

Solution 1 : Microsoft Intune

Microsoft Intune est une solution de gestion des terminaux basée sur le cloud et intégrée à l'écosystème Microsoft 365.

Elle permet de Déployer et configurer des postes de travail, appliquer des stratégies de sécurité, déployer des applications, administrer les équipements à distance et de gérer les appareils mobiles et ordinateurs.

Cette solution est particulièrement adaptée aux environnements utilisant Microsoft 365 et Microsoft Entra ID.

Solution 2 : WAPT

WAPT est une solution de gestion de parc informatique développée par l'entreprise française Tranquil IT.

Elle permet le déploiement automatisé d'applications, la gestion des mises à jour logicielles, l'inventaire du parc informatique et l'administration centralisée des postes.

Cette solution est particulièrement utilisée dans les administrations, collectivités et entreprise souhaitent gérer efficacement leur parc Windows.

Solution 3 : WDS / MDT

Microsoft Deployment Toolkit (MDT) associé à Windows Deployment Services (WDS) est une solution de déploiement de postes développé par Microsoft.

Cette solution permet d'automatiser l'installation de Windows et des applications à l'aide de séquences de tâches et d'images de référence.

Elle permet le déploiement automatisé du système d'exploitation, d'installer des applications métiers, configurer automatiquement les postes, déployer les postes via le réseau et standardiser les configurations.

Comparaison des solutions

Critère	Microsoft Intune	WAPT	MDT / WDS
Type de solution	Cloud	Infrastructure locale	Infrastructure locale
Déploiement des systèmes d'exploitation	Oui	Oui	Oui
Déploiement d'applications	Oui	Oui	Oui
Gestion des mises à jour	Oui	Oui	Non
Intégration Microsoft 365	Excellent	Limitée	Faible
Longévité de la solution	Très élevée	Élevée	Faible

Choix de la solution retenue

Après comparaison des différentes solutions, Microsoft Intune a été retenu pour ce projet.

Cette solution s'intègre nativement avec Microsoft 365 et Microsoft Entra ID. Elle permet une gestion centralisée des postes, le déploiement des applications et l'application des stratégies de sécurité depuis le cloud.

WAPT est une solution performante pour le déploiement d'applications, mais nécessite une infrastructure dédiée.

MDT/WDS permet le déploiement automatisé de système d'exploitation, mais repose sur une infrastructure locale et présente une longévité plus limitée.

Microsoft Intune représentait donc la solution la plus adaptée aux besoins du client grâce à sa simplicité d'administration, son intégration avec l'environnement Microsoft et son évolutivité.

Prévision des tests de validation

Des tests de validation ont été prévus tout au long du projet afin de vérifier le bon fonctionnement des services avant la mise en production.

Pendant la configuration de l'infrastructure

- Vérification de la connectivité réseau.
- Vérification du fonctionnement DHCP.
- Vérification de la résolution DNS.
- Vérification de l'authentification Active Directory.

Après le déploiement des postes

- Vérification de l'intégration des postes dans Microsoft Intune.
- Vérification de l'application des stratégies de sécurité.
- Vérification du déploiement des applications.

Avant la mise en production

- Vérification de l'accès aux partages réseau
- Vérification de l'accès internet.
- Vérification du fonctionnement de la téléphonie.
- Vérification des sauvegardes des machines virtuelles

L'ensemble de ces tests a été réalisé avant la mise en production afin de garantir le bon fonctionnement de l'infrastructure et de limiter les risques d'incident pour les utilisateurs.

Déploiement

Le déploiement de l'infrastructure a été réalisé progressivement afin de limiter les risques d'erreur et de garantir le bon fonctionnement des différents services.

Procédure

Les principales étapes du déploiement ont été les suivants :

1. Installation physique du serveur et des équipements réseau.
2. Installation de Windows Server et du rôle Hyper-V
3. Création et configuration des machines virtuelles.
4. Mise en place des services Active Directory, DNS et DHCP.
5. Configuration de Microsoft Entra Connect.
6. Déploiement des postes utilisateurs via Microsoft Intune.
7. Réalisation des tests de validation.
8. Mise en production de l'infrastructure.

Pilote

Le projet a été réalisé sous la supervision de mon tuteur et de deux administrateurs systèmes et réseau d'ABS AMS. J'ai participé à plusieurs étapes du déploiement, notamment l'installation du serveur, la configuration des services Microsoft et le déploiement des postes.

Horaires

Les opérations de déploiement ont été réalisées principalement durant les heures ouvrées, l'entreprise n'étant pas encore installée dans ses nouveaux locaux. Cette organisation a permis d'effectuer les différentes configurations et tests sans impact sur les futurs utilisateurs.

3. Mise en place

L'infrastructure déployée est composée des éléments suivants :

Infrastructure réseau

- Pare-feu FortiGate 40F
- Switch Omada 28 ports Gigabit L2+ PoE+
- 3 bornes Wi-Fi Omada EAP773

Serveur

Le serveur principal est un HP ProLiant MicroServer Gen11.

Il héberge l'hyperviseur Hyper-V ainsi que plusieurs machines virtuelles.

Machines virtuelles

VM ADDS

Cette machine virtuelle assure les rôles suivants :

- Active Directory Domain Services
- DNS
- DHCP
- Serveur de fichiers
- Antivirus

VM Téléphonie

Une seconde machine virtuelle héberge la solution de téléphonie Yeastar.

Sauvegardes

Un NAS Synology DS425+ a été mis en place afin d'assurer la sauvegarde de l'infrastructure virtuelle grâce à Active Backup for Business.

Déploiement des postes

Les huit postes utilisateurs ont été intégrés dans l'environnement Microsoft 365 à l'aide de Microsoft Intune

Cette solution permet d'automatiser le déploiement et l'administration des postes de travail.

Accès distant

Un serveur OpenVPN hébergé sur le NAS permet aux utilisateurs d'accéder aux ressources de l'entreprise depuis l'extérieur de manière sécurisée.

Continuité de service

Deux accès internet ont été mis en place :

- Un lien principal FTTO
- Un lien de secours 4G

L'opérateur est Sewan.

Sécurisation du réseau

Le réseau a été segmenté à l'aide de plusieurs VLAN :

- VLAN 10 : Téléphonie
- VLAN 50 : Réseau invité
- VLAN 69 : Réseau de production
- VLAN 99 : Administration

Cette segmentation permet d'isoler les différents flux réseau et d'améliorer la sécurité globale de l'infrastructure.

Méthodologie

Le projet a été réalisé selon les étapes suivantes :

Préparation de l'infrastructure

Installation physique du serveur, des équipements réseau et des différents postes de travail.

Mise en place de la virtualisation

Installation de Windows Server puis du rôle Hyper-V afin d'héberger les différents services de l'entreprise au sein de machines virtuelles.

Configuration des services

Déploiement des services Active Directory, DNS et DHCP afin de centraliser l'administration des utilisateurs et des ressources.

Synchronisation Microsoft 365

Configuration de Microsoft Entra Connect afin d'assurer la synchronisation entre l'Active Directory local et Microsoft 365.

Déploiement des postes

Intégration des postes utilisateurs dans Microsoft Intune afin d'automatiser leur configuration et leur administration.

Validation

Réalisation des tests de fonctionnement avant la mise en production.

Configuration réalisée

Segmentation réseau

Le réseau a été organisé à l'aide de plusieurs VLAN :

VLAN	Rôle
VLAN 10	Téléphonie
VLAN 50	Réseau invité
VLAN 69	Production
VLAN 99	Administration

Cette segmentation permet d'améliorer la sécurité et l'organisation du réseau.

Services Active Directory

Configuration:

- Utilisateurs
- Groupes de sécurité
- Unités d'organisation
- Partages réseau

Services DNS

Configuration de la résolution de noms interne afin de permettre la communication entre les différents équipements du système d'information.

Services DHCP

Mise en place de l'attribution automatique des adresses IP pour les équipements du réseau.

Scripts PowerShell

Afin d'automatiser certaines tâches d'administration, deux scripts PowerShell ont été développés :

Création d'utilisateur

- Création du compte Active Directory
- Attribution des groupes de licences Microsoft 365
- Attribution des groupes NTFS
- Synchronisation Microsoft Entra Connect

Désactivation d'utilisateur

- Désactivation du compte
- Déplacement dans l'OU dédiée
- Suppression des groupes de licences
- Suppression des groupes NTFS
- Réinitialisation du mot de passe

Réalisation des tests

Plusieurs tests ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure :

- Attribution d'adresses IP par DHCP
- Résolution DNS
- Authentification Active Directory
- Accès aux partages réseau
- Synchronisation Microsoft 365
- Intégration des postes dans Microsoft Intune
- Déploiement des applications
- Accès Internet
- Fonctionnement du VPN

Une machine virtuelle de test a notamment été utilisée afin de vérifier le bon enrôlement dans Microsoft Intune ainsi que l'application des différentes politiques de configuration.

L'ensemble des tests s'est révélé concluant.

Rapport de déploiement

L'infrastructure a été déployée dans les nouveaux locaux du client avant l'arrivée définitive des utilisateurs.

Cette organisation a permis de réaliser les configurations, les tests et les éventuelles corrections sans impacter l'activité de l'entreprise.

Une fois les validations effectuées, les postes utilisateurs ont été remis aux collaborateurs et l'infrastructure a été mise en production.

4. Bilan

Le projet de déploiement de l'infrastructure informatique a permis de répondre aux besoins du client en mettant en place un environnement de travail moderne, sécurisé et adapté à son activité.

L'ensemble des services prévus a été déployé avec succès, notamment Active Directory, DNS, DHCP, la téléphonie IP, les sauvegardes, l'accès distant via VPN ainsi que le déploiement des postes à l'aide de Microsoft Intune. À ce jour, l'infrastructure est toujours utilisée par le client et répond à ses attentes.

Sur le plan technique, ce projet m'a permis de renforcer mes compétences dans plusieurs domaines :

- Administration Windows Server.
- Virtualisation avec Hyper-V.
- Active Directory.
- DNS et DHCP.
- Microsoft Entra ID et Entra Connect.
- Microsoft Intune.
- Microsoft 365 Business Premium.
- Segmentation réseau par VLAN.
- Sauvegarde de machines virtuelles.
- Automatisation avec PowerShell.

J'ai également découvert davantage les solutions de gestion de parc basées sur le cloud et leur intégration avec l'environnement Microsoft 365.

Enfin, ce projet m'a permis de participer à toutes les étapes d'un déploiement d'infrastructure, depuis l'installation physique des équipements jusqu'à la mise en production des services, tout en travaillant en collaboration avec les techniciens de mon entreprise.

Cette expérience constitue un apport important pour ma formation en BTS SIO option SISR et pour mon futur parcours professionnel dans les domaines des systèmes, réseaux et de la cybersécurité.